

[Il corso](#)

[Iscriversi](#)

[Frequentare](#)

[Contattaci](#)

[Sapienza per te](#)

Scienze Biologiche

Catalogo / Corso / Frequentare / Insegnamenti / Insegnamento

Avvisi in evidenza

30/09/2025 - Richieste cambio canale 1 *semestre

05/09/2025 - ORARIO CORSI Scienze biologiche III anno 1° sem 2025-2026

03/09/2025 - ORARIO CORSI Scienze biologiche II anno I sem 2025-2026



CHIMICA ORGANICA

Obiettivi formativi



Canale 1

MARCO BELLA

 [Scheda docente](#)

Programmi - Frequenza - Esami



Programma
Programma dettagliato del Corso di Chimica Organica (9 CFU) (canale II, Li-Z), a.a. 2024-2025 Introduzione alla Chimica Organica: struttura elettronica degli atomi; modello di legame di Lewis; elettronegatività; momento dipolare di legami e molecole. Legame covalente secondo il modello del legame di valenza: ibridazione degli orbitali atomici. Carica formale. Risonanza. Interazioni intermolecolari (interazioni dipolo-dipolo, legame idrogeno, forze di van der Waals); polarizzabilità; solubilità e proprietà fisiche dei composti organici. Proprietàacido-base: aciditàè basicitàsecondo Brønsted-Lowry (Ka e pKa) e secondo Lewis. Alcani. Isomeri di struttura. Modelli molecolari. Formule prospettiche e proieitive. Gruppi alchilici. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Conformazione di alcani (rappresentazioni di Newman e a cavalletto). Cicloalcani. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Isomeria cis-trans. Tensione d'anello. Conformazione di cicloalcani e cicloalcani sostituiti. Chiralità. Molecole chirali e achirali. Centro chirale. Notazioni R/S. Proiezioni di Fischer. Enantiomeri. Molecole con più centri chirali: diastereoisomeri e composti meso. Proprietà degli stereoisomeri. Attività ottica (rotazione osservata e rotazione specifica). Reazioni organiche. Reazione di sostituzione, eliminazione addizione, centro elettrofilo, centro nucleofilo. Cinetica Chimica: diagrammi di energia, energia di attivazione, stato di transizione, meccanismi a singolo stadio, meccanismi a più stadi, intermedi, equazioni cinetiche (cenni). Scissione omolitica ed eterolitica. Reattività di alcani e cicloalcani. Combustione. Alogenazione. Radicali. Stabilità dei radicali. Reattività/regio selettività. Alcheni. Struttura e nomenclatura. Isomeria geometrica (cis/trans e E/Z). Reazioni degli alcheni. Addizioni elettrofile al doppio legame: addizione di acidi alogenidrici. Regola di Markonikov. Stabilità dei carbocationi e trasposizioni. Idratazione di alcheni acido catalizzata. Addizione acido-catalizzata di alcol ad alcheni; addizione di cloro e bromo ad alcheni: ione alonio. Regioselettività e stereoselettività nelle addizioni ad alcheni. Stabilità degli alcheni. Addizioni radicaliche (HX). Stabilità dei radicali. Reattività/regio selettività. Alchini. Struttura e nomenclatura. Reattività di alchini. Addizione di H2, X2, HX e idratazione. Acidità di alchini. Alchilazione di anioni acetiluro. Alogenuri alchilici. Struttura e nomenclatura. Preparazione: alogenazione degli alcani, addizione di X2 e HX agli alcheni, bromurazione alillica, formazione da alcoli. Sostituzione nucleofila alifatica. Meccanismi SN2 ed SN1: stereochimica ed evidenze cinetiche. Fattori che influenzano la velocità dei processi SN2 ed SN1: struttura del nucleofilo, di RX, del gruppo uscente ed effetto del solvente. Esempi di processi SN2 ed SN1. Reazioni di beta-eliminazione. Regola di Zaitzev, meccanismo E2 ed E1. Confronto E2 ed E1. Stereochimica delle E2. Alcoli. Struttura, nomenclatura e proprietà fisiche. Reazioni acido-base. Preparazione degli alcoli da alcheni e da alogenuri alchilici. Reazioni degli alcoli: conversione in alogenuri alchilici e in tosilati. Reazioni degli alcoli: disidratazione acido-catalizzata. Eteri. Struttura, nomenclatura e proprietà fisiche. Preparazione degli eteri: sintesi di Williamson. Reazioni degli eteri: scissione con acidi. Epossidi Struttura, nomenclatura e loro reattività in processi acido- o base- catalizzati. Ossidazioni e riduzioni: Ossidazioni e riduzioni in chimica organica. Principali agenti ossidanti e riducenti. Ossidazione degli alcheni: formazione di glicol, epossidazione, ozonolisi. Riduzione di alcheni. Ossidazione di alcoli primari e secondari. Benzene e derivati. Nomenclatura. Energia di risonanza e aromaticità. Benzeni mono- e polisostituiti. Composti aromatici policiclici ed eterociclici. Sostituzione elettrofila aromatica: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione e acilazione di Friedel-Crafts. Effetto dei sostituenti (attivazione/disattivazione ed orientamento nella sostituzione elettrofila aromatica di benzeni sostituiti). Chetoni e aldeidi. Nomenclatura. Caratteristiche strutturali del gruppo carbonilico. Preparazione di aldeidi e chetoni. Addizione nucleofila al carbonio carbonilico: addizione di HCN, di alcoli, di ammine, di reattivi di Grignard. Ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici. Struttura e nomenclatura. Proprietà fisiche. Acidità ed effetto dei sostituenti. Preparazione di acidi carbossilici. Riduzione di acidi carbossilici Nitrili. Nomenclatura. Idrolisi dei nitrili. Derivati degli acidi carbossilici. Struttura e nomenclatura. Conversione degli acidi carbossilici in cloruri acilici, anidridi, esteri, ammidi e alcoli. Sostituzione nucleofila acilica. Reazioni di alogenuri acilici, anidridi, esteri e ammidi. Anioni enolato. Tautomeria cheto-enolica. Racemizzazione in alfa al carbonile. Alogenazione in posizione alfa. Acidità degli idrogeni in alfa ad un carbonile. Formazione di enolati. Alchilazione di enolati. Sintesi malonica e sintesi acetacetica. Condensazione aldolica: aldoliche simmetriche, incrociate e intramolecolari. Ammine. Classificazione delle ammine. Nomenclatura. Basicità delle ammine. Relazione struttura-basicità nelle ammine alifatiche, aromatiche ed eterocicliche aromatiche. Preparazione delle ammine. Reazioni delle ammine. Piridina, pirrolo, imidazolo. Carboidrati. Classificazione. D- ed L- monosaccaridi: proiezioni di Fischer. Struttura ciclica emiacetatica: formule di Haworth e conformazioni a sedia. Epimeri e anomeri. Mutarotazione. D-Glucosio, D-fruttosio, Dribosio, D-mannosio, D-galattosio. Reazioni dei monosaccaridi: formazione di glicosidi, riduzione ed ossidazione. Disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. Amminoacidi. Classificazione. a- amminoacidi naturali. Proprietà acido-base. Punto isoelettrico. Sintesi di amminoacidi. Polipeptidi e proteine: struttura primaria, secondaria (a-elica e struttura b a foglietto ripiegato), terziaria e quaternaria. Sintesi chimica di polipeptidi: gruppi protettori e attivanti. Cenni sulla sintesi in fase solida. Lipidi. Classificazione. Trigliceridi: acidi grassi saturi e insaturi. Oli e grassi. Saponi e detergenti. Struttura di fosfolipidi, prostaglandine, terpeni e steroidi. Acidi nucleici. Basi azotate puriniche e pirimidiniche, nucleosidi, nucleotidi, DNA, RNA (cenni).
Prerequisiti
Una buona conoscenza e padronanza degli argomenti insegnati nel corso di Chimica Generale ed Inorganica che si svolge al primo anno del corso di Laurea in Scienze Biologiche sono fondamentali per affrontare il corso di Chimica Organica in maniera fruttuosa. Conoscenze preliminari richieste: la tavola periodica e la sua organizzazione; elettronegatività e configurazione elettronica degli elementi; tipi di legame chimico, ibridazione, risonanza; acidi e basi di Brønsted e Lewis.
Testi di riferimento
J. McMurry CHIMICA ORGANICA Piccin, IX edizione (2017) W. H. Brown, B. L. Iverson, E. V. Anslyn, C. S. Foote CHIMICA ORGANICA Edises, V edizione (2015) (e-book compreso nel prezzo della copia cartacea; disponibilità: 18 mesi dalla attivazione) K. P. C. Vollhardt, N. Schore CHIMICA ORGANICA Zanichelli, quarta Edizione (2021) P. Y. Bruice CHIMICA ORGANICA Edises, III edizione (2017) (e-book compreso nel prezzo della copia cartacea; disponibilità: 18 mesi dalla attivazione) Per gli esercizi: T. W. Graham Solomons, C. B. Fryhle, R. G. Johnson LA CHIMICA ORGANICA ATTRAVERSO GLI ESERCIZI Zanichelli II edizione (2010) M. V. D'Auria, O. Tagliatela Scafati, GUIDA RAGIONATA ALLO SVOLGIMENTO DI ESERCIZI DI CHIMICA ORGANICA Editore Loghia, quinta edizione, 1 gennaio 2020 F. Nicotra L. Cipolla, ESERCIZIARIO DI CHIMICA ORGANICA Edises (2013) N. E. Schore, K. P. C. Vollhardt ESERCIZI RISOLTI DI CHIMICA ORGANICA Zanichelli prima edizione italiana (2016)
Frequenza
non obbligatoria, anche se la presenza a lezione è fortemente consigliata
Modalità di esame
L'esame prevede una prova scritta seguita da una prova orale. La prova scritta consiste di due parti: 1) una parte costituita da 10 domande teoriche e pratiche sugli argomenti trattati a lezione. Alcune saranno a scelta multipla, altre richiederanno una breve risposta scritta; 2) due problemi a risposta aperta (durata totale dell'esame 90 minuti). La prova orale, della durata di circa 30 minuti, consiste di 3 domande su tutto il programma. Si può accedere all'esame orale se la votazione dello scritto è uguale o superiore a 17/30. Per accedere alla prova scritta gli studenti dovranno registrarsi sulla pagina e-learning del corso e su INFOSTUD. Per accedere all'orale, gli studenti dovranno registrarsi su e-learning.
Modalità di erogazione
Il corso consiste di lezioni frontali con ausilio di presentazione powerpoint e lavagna in cui sarà favorita la partecipazione e l'interazione con lo studente. Saranno svolte alcune esercitazioni in aula per favorire il consolidamento dei nuovi argomenti e per fornire eventuali chiarimenti.

Canale 2

VITTORIO PACE

 [Scheda docente](#)

Programmi - Frequenza - Esami



Prerequisiti
Una buona conoscenza e padronanza degli argomenti insegnati nel corso di Chimica Generale ed Inorganica che si svolge al primo anno del corso di Laurea in Scienze Biologiche sono fondamentali per affrontare il corso di Chimica Organica in maniera fruttuosa. Conoscenze preliminari richieste: la tavola periodica e la sua organizzazione; elettronegatività e configurazione elettronica degli elementi; tipi di legame chimico, ibridazione, risonanza; acidi e basi di Brønsted e Lewis.